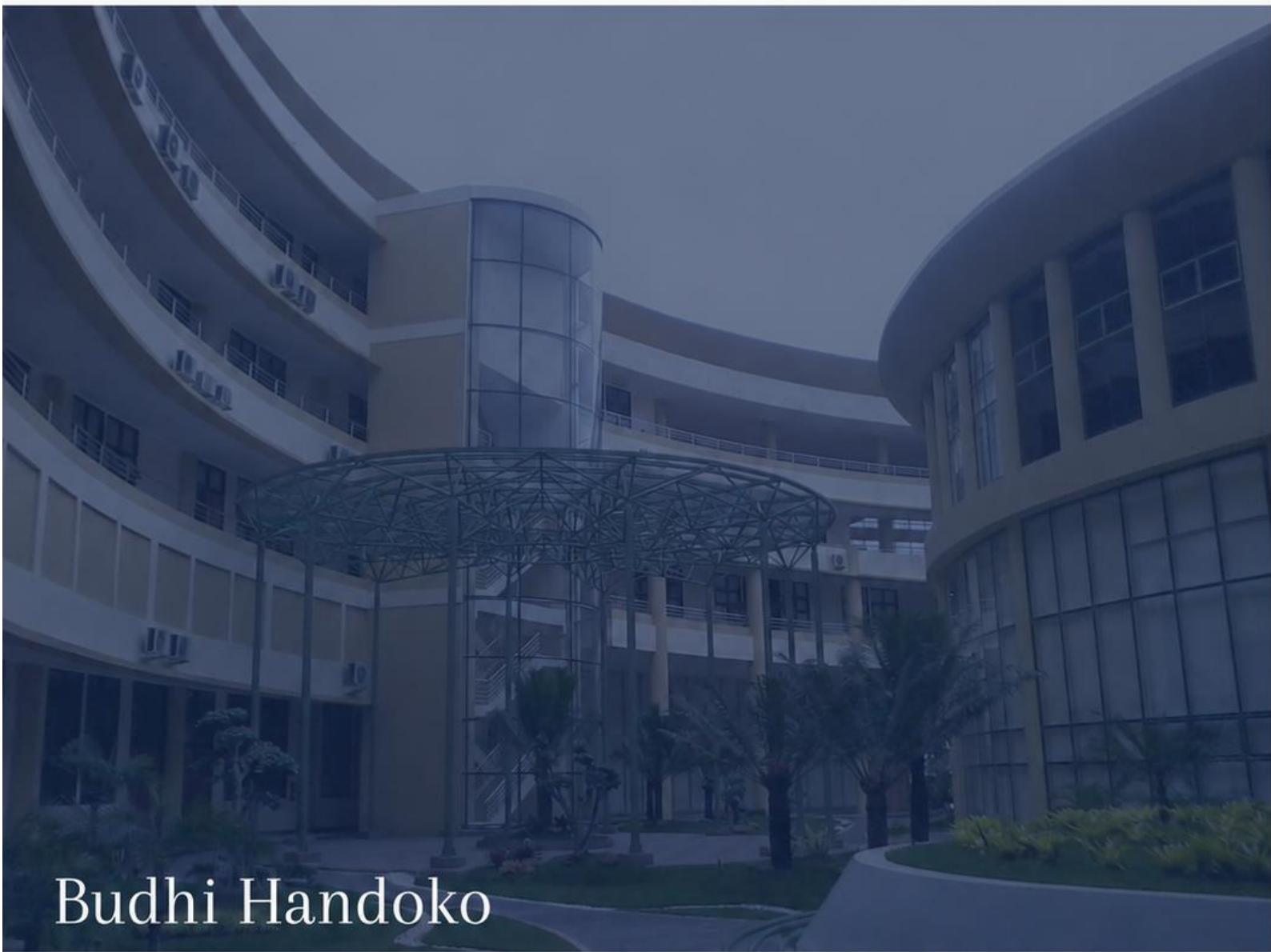




M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Budhi Handoko

Statistika Inferensial

SEMESTER 1

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025
Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Statistika Inferensial

Oleh

Budhi Handoko, M.Si., Ph.D

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S1 STATISTIKA

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Inferensial	140720-UND202511001	Wajib	T = 3	P = 0	1	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Budhi Handoko, M.Si., Ph.D		Budhi Handoko, M.Si., Ph.D		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.				
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.				
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Statistika Inferensial.				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Statistika Inferensial yang tepat untuk permasalahan terapan.				
	CPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Statistika Inferensial dengan perangkat yang sesuai.				
	CPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Statistika Inferensial, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Statistika Inferensial. (C4—Menganalisis)				
	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Statistika Inferensial yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5—Mengevaluasi)				
	SubCPMK3	Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Statistika Inferensial dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)				

	SubCPMK4	Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Statistika Inferensial, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)																																																																						
Korelasi CPL terhadap SubCPMK																																																																								
<table><tr><th rowspan="2">.CPL</th><th rowspan="2">CPMK</th><th rowspan="2">Komponen Penilaian</th><th rowspan="2">Bobot Nilai</th><th colspan="4">SubCPMK</th><th rowspan="2">Pertemuan</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td>CPL1 (11.6)</td><td>CPMK1</td><td>Quiz pemahaman peluang & ekspektasi bersyarat Tugas analisis teori/studi kasus</td><td>10% 10%</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td><td>1, 2</td></tr><tr><td>CPL2 (7.0)</td><td>CPMK2</td><td>Tugas desain sampling/simulasi data stokastik</td><td>15%</td><td></td><td>√</td><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="3">CPL3 (5.6)</td><td rowspan="3">CPMK3</td><td>Partisipasi Menyelesaikan masalah penaksiran dan pengujian hipotesis</td><td>10%</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">√</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">4, 5, 6, 7, 8, 9, 10</td></tr><tr><td>Project pemodelan/implementasi algoritma stokastik</td><td>10%</td></tr><tr><td>UTS</td><td>10%</td></tr><tr><td rowspan="2">CPL5 (7.1)</td><td rowspan="2">CPMK4</td><td>Proyek aplikasi proses stokastik pada kasus nyata</td><td>25%</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2">11, 12, 13, 14, 15, 16</td></tr><tr><td>UAS</td><td>10%</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									.CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan	1	2	3	4	CPL1 (11.6)	CPMK1	Quiz pemahaman peluang & ekspektasi bersyarat Tugas analisis teori/studi kasus	10% 10%	√				1, 2	CPL2 (7.0)	CPMK2	Tugas desain sampling/simulasi data stokastik	15%		√			3	CPL3 (5.6)	CPMK3	Partisipasi Menyelesaikan masalah penaksiran dan pengujian hipotesis	10%			√		4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Project pemodelan/implementasi algoritma stokastik	10%	UTS	10%	CPL5 (7.1)	CPMK4	Proyek aplikasi proses stokastik pada kasus nyata	25%				√	11, 12, 13, 14, 15, 16	UAS	10%	TOTAL			100%					
.CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan																																																																
				1	2	3	4																																																																	
CPL1 (11.6)	CPMK1	Quiz pemahaman peluang & ekspektasi bersyarat Tugas analisis teori/studi kasus	10% 10%	√				1, 2																																																																
CPL2 (7.0)	CPMK2	Tugas desain sampling/simulasi data stokastik	15%		√			3																																																																
CPL3 (5.6)	CPMK3	Partisipasi Menyelesaikan masalah penaksiran dan pengujian hipotesis	10%			√		4, 5, 6, 7, 8, 9, 10																																																																
		Project pemodelan/implementasi algoritma stokastik	10%																																																																					
		UTS	10%																																																																					
CPL5 (7.1)	CPMK4	Proyek aplikasi proses stokastik pada kasus nyata	25%				√	11, 12, 13, 14, 15, 16																																																																
		UAS	10%																																																																					
TOTAL			100%																																																																					
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)																																																																								
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan metode dasar serta lanjutan dalam statistika inferensial, meliputi evaluasi dan optimalisasi penaksiran, berbagai metode penaksiran dan pengujian hipotesis, baik sederhana maupun komposit. Materi juga mencakup pendekatan likelihood dan Bayesian, penaksiran serta pengujian pada model-model lanjut, evaluasi robustness dan efisiensi estimator, serta aplikasi komputasi dalam inferensi statistik. Selain itu, dibahas pula keterkaitan antara desain pengumpulan data dan validitas inferensi statistik. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam mengelola, menganalisis, dan mengembangkan solusi inovatif berbasis inferensi statistik pada berbagai permasalahan nyata di bidang industri, sosial, aktuaria, biostatistika, dan sains data. Penguatan silabus menempatkan AI sebagai objek evaluasi inferensial, sehingga mahasiswa tidak hanya menghasilkan prediksi, tetapi juga menilai ketidakpastian, kalibrasi, robustness, dan validitas kesimpulan.																																																																							
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Evaluasi Sebuah Penaksiran • Optimalisasi Sebuah Penaksiran • Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik • Metode-Metode Penaksiran • Penaksiran Interval • Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit • Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut • Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian																																																																							

	• Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator • Pengujian Hipotesis Lanjut • Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik Penguatan AI dan responsible AI: • Inferensi untuk model prediktif dan AI: ketidakpastian parameter dan prediksi, kalibrasi, interval prediksi, serta conformal prediction sebagai pengayaan. • Evaluasi bias, robustness, misspecification, dan validitas eksternal model; perbandingan inferensi frequentist, likelihood, Bayesian, dan pendekatan berbasis resampling. • Proyek data nyata yang membandingkan akurasi prediksi dengan kualitas inferensi, interpretabilitas, dan konsekuensi keputusan; penggunaan AI wajib diverifikasi secara statistik dan didokumentasikan.	
Pustaka	Utama:	
	1. Hogg and Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition. London : Collier Macmillan Publishers 2. Casella, G & Berger, R.L. 2002. Statistical Inference. Second Edition. Duxbury. 3. Ismay, C., Kim, A., & Valdivia, A. (2024). Statistical inference via data science: A ModernDive into R and the Tidyverse (2nd ed.). CRC Press. https://moderndive.netlify.app/ 4. Blais, B. (2022). Statistical inference for everyone (2nd ed.). OpenStax / Bryant University. https://statisticalinference.github.io/ 5. Efron, B., & Hastie, T. (2021). Computer age statistical inference: Student edition. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108771306	
	Pendukung:	
	1. Mendenhall at. All, 1989. Mathematical Statistics With Applications, University of Florida. Boston.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	-	TV, laptop
Dosen Pengampu	Yudhie Andriyana, M.Sc, Ph.D	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
1,2	SubCPMK1: Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Statistika Inferensial. (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Evaluasi Sebuah Penaksiran; Optimalisasi Sebuah Penaksiran AI sebagai akselerator: Inferensi untuk model prediktif dan AI: ketidakpastian parameter dan prediksi, kalibrasi, interval prediksi, serta conformal prediction sebagai pengayaan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	20%
3	SubCPMK1: Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Statistika Inferensial. (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik AI sebagai akselerator: Inferensi untuk model prediktif dan AI: ketidakpastian parameter dan prediksi, kalibrasi, interval prediksi, serta conformal prediction sebagai pengayaan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran;	15%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
4, 5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Statistika Inferensial yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5—Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik; Metode-Metode Penaksiran; Penaksiran Interval; Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit AI sebagai akselerator: Evaluasi bias, robustness, misspecification, dan validitas eksternal model; perbandingan inferensi frequentist, likelihood, Bayesian, dan pendekatan berbasis resampling. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.						
9, 10	SubCPMK3: Mampu menurunkan,	Mahasiswa menunjukkan	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus,	Belajar terstruktur melalui LMS:	Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut;	30%

Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Statistika Inferensial dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)	ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori– praktikum mata kuliah.	membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut AI sebagai akselerator: Proyek data nyata yang membandingkan akurasi prediksi dengan kualitas inferensi, interpretabilitas, dan konsekuensi keputusan; penggunaan AI wajib diverifikasi secara statistik dan didokumentasikan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
11, 12, 13, 14, 15	SubCPMK4: Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Statistika Inferensial, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktiku m/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori– praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian; Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator; Pengujian Hipotesis Lanjut; Pengujian Hipotesis Lanjut; Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik AI sebagai akselerator: Inferensi untuk model prediktif dan AI:	45%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
						ketidakpastian parameter dan prediksi, kalibrasi, interval prediksi, serta conformal prediction sebagai pengayaan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.						

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Mampu menganalisis dan mengembangkan konsep dasar statistika inferensial
CPMK2	Mampu memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk inferensi statistik
CPMK3	Mampu mengelola dan menganalisis data untuk permasalahan nyata
CPMK4	Mampu berpikir kritis dan inovatif serta mempresentasikan hasil inferensi statistik



SubCPMK4 Merancang dan mengkomunikasikan hasil analisis inferensial serta inovasi metode berbasis komputasi (C5 – Creating/Evaluating)– (Pertemuan 11 – 15)
--



SubCPMK3 Mengimplementasikan metode penaksiran dan pengujian pada model lanjut sesuai karakteristik data nyata (C4 – Analyzing)– (Pertemuan 4 – 11)
--



SubCPMK2 Mengevaluasi pengaruh desain pengumpulan data terhadap validitas dan efektivitas inferensi statistik (C5 – Evaluating) – (Pertemuan 3)
--



SubCPMK1 Menganalisis konsep dan prinsip evaluasi serta optimalisasi penaksiran (C4 – Analyzing) (Pertemuan 1 –2)
--

Matriks: Capaian Penilaian Pembelajaran

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL1 (0.0111)	CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%	√				1, 2
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
CPL2 (0.0083)	CPMK2	Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%		√			3

		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
CPL3 (0.0167)	CPMK3	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%			√		4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%					
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
CPL5 (0.0194)	CPMK4	Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%			√		11, 12, 13, 14, 15, 16
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai	10%					

		didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.						
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Statistika Inferensial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%					
TOTAL			100%					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Proyek	Proyek Statistika Inferensial: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis konsep, asumsi, dan struktur matematis utama dalam Statistika Inferensial. (C4—Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Statistika Inferensial untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	40%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih pendekatan Statistika Inferensial yang tepat untuk permasalahan terapan. (C5— Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Statistika Inferensial untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	40%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu menurunkan, menghitung, menyimulasikan, dan memvalidasi solusi Statistika Inferensial dengan perangkat yang sesuai. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Statistika Inferensial untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	25%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	35%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Statistika Inferensial, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Statistika Inferensial untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis solusi mandiri berbasis Statistika Inferensial, menilai ketidakpastian, dan mengomunikasikan batas penerapannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Statistika Inferensial untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	30%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	25%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 26 Juli 2026

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Budhi Handoko, M.Si., Ph.D.
NIP. 19801005 200501 1 003

Budhi Handoko, M.Si., Ph.D.
NIP. 19801005 200501 1 003

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 19800603 200312 1002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202511001 — Statistika Inferensial — 3 (3-0) — Semester 1 — Wajib
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL1: Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
- CPL2: Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Evaluasi Sebuah Penaksiran	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Inferensi untuk model prediktif dan AI: ketidakpastian parameter dan prediksi, kalibrasi, interval prediksi, serta conformal prediction sebagai pengayaan.	1
2	Optimalisasi Sebuah Penaksiran	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Evaluasi bias, robustness, misspecification, dan validitas eksternal model; perbandingan inferensi frequentist, likelihood, Bayesian, dan pendekatan berbasis resampling.	1
3	Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek data nyata yang membandingkan akurasi prediksi dengan kualitas inferensi, interpretabilitas, dan konsekuensi keputusan; penggunaan AI wajib diverifikasi secara statistik dan didokumentasikan.	1
4	Pengaruh Desain Pengumpulan Data terhadap Inferensi Statistik	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Inferensi untuk model prediktif dan AI: ketidakpastian parameter dan prediksi, kalibrasi, interval prediksi, serta	1

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
				conformal prediction sebagai pengayaan.	
5	Metode-Metode Penaksiran	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Evaluasi bias, robustness, misspecification, dan validitas eksternal model; perbandingan inferensi frequentist, likelihood, Bayesian, dan pendekatan berbasis resampling.	2
6	Penaksiran Interval	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek data nyata yang membandingkan akurasi prediksi dengan kualitas inferensi, interpretabilitas, dan konsekuensi keputusan; penggunaan AI wajib diverifikasi secara statistik dan didokumentasikan.	2
7	Pengujian Hipotesis Sederhana dan Komposit	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Inferensi untuk model prediktif dan AI: ketidakpastian parameter dan prediksi, kalibrasi, interval prediksi, serta conformal prediction sebagai pengayaan.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1-2
9	Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Evaluasi bias, robustness, misspecification, dan validitas eksternal model; perbandingan inferensi frequentist, likelihood, Bayesian, dan pendekatan berbasis resampling.	3
10	Penaksiran dan Pengujian pada Model Lanjut	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek data nyata yang membandingkan akurasi prediksi dengan kualitas inferensi, interpretabilitas, dan konsekuensi keputusan; penggunaan AI wajib diverifikasi secara statistik dan didokumentasikan.	3
11	Pendekatan Likelihood dan Bayesian pada Penaksiran dan Pengujian	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Inferensi untuk model prediktif dan AI: ketidakpastian parameter dan prediksi, kalibrasi, interval	3

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
				prediksi, serta conformal prediction sebagai pengayaan.	
12	Evaluasi Robustness dan Efisiensi Estimator	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Evaluasi bias, robustness, misspecification, dan validitas eksternal model; perbandingan inferensi frequentist, likelihood, Bayesian, dan pendekatan berbasis resampling.	3
13	Pengujian Hipotesis Lanjut	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek data nyata yang membandingkan akurasi prediksi dengan kualitas inferensi, interpretabilitas, dan konsekuensi keputusan; penggunaan AI wajib diverifikasi secara statistik dan didokumentasikan.	4
14	Pengujian Hipotesis Lanjut	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Inferensi untuk model prediktif dan AI: ketidakpastian parameter dan prediksi, kalibrasi, interval prediksi, serta conformal prediction sebagai pengayaan.	4
15	Aplikasi Komputasi dalam Inferensi Statistik	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan latihan analitis	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Evaluasi bias, robustness, misspecification, dan validitas eksternal model; perbandingan inferensi frequentist, likelihood, Bayesian, dan pendekatan berbasis resampling.	4
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	3–4

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat menjalankan rangkaian simulasi, diagnostik, dan pengecekan kode dengan checkpoint manusia; derivasi, asumsi, ketidakpastian, dan kesimpulan statistik wajib diverifikasi mandiri serta dicatat dalam audit trail.

- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%